

Gestiona bases de datos con MySQL

Día 4

Gerald Kogler

geraldo@servus.at

Instrucciones preliminares

Podéis descargar este documento aquí:

https://github.com/geraldo/curso_mysql_online/blob/main/mysql_dia4.pdf

Posteriormente hace falta descargar el instalador de XAMPP desde aquí:

<https://www.apachefriends.org/download.html>

Seguimos los pasos de instalación de XAMPP para el sistema operativo usado. Si usáis Windows entonces recomiendo instalarlo en la carpeta predefinida:

<c:\xampp>

Por cualquier problema que nos encontramos podemos consultar la ayuda online:

https://www.apachefriends.org/faq_windows.html

Temario día 4

12 Conexión de una base de datos con un sitio web

12.1 Introducción a PHP

12.2 Práctica para crear una web básica

10 – Conexión de una base de datos con un sitio web

MySQL – PHP

PHP es un lenguaje de programación muy popular para conectarse a bases de datos y manipularlos. En combinación con MySQL es un sistema muy potente para programar cualquier aplicación web. Esta combinación se usa en sistemas tan populares como Wordpress y muchas de las plataformas grandes en la web.

Haremos nuestro primer programa de PHP escribiendo lo siguiente a un fichero de texto que llamamos **index.php**:

```
<?php echo "hola mundo"; ?>
```

Lo guardamos en la carpeta **C:\xampp\htdocs** y lo llamamos desde el navegador con la URL

http://localhost/index.php

Para mostrar toda la información sobre nuestro servidor, hacemos un fichero **info.php** con el siguiente contenido:

```
<?php phpinfo(); ?>
```

PHP corre en el servidor y produce código **HTML** (y opcionalmente **CSS** y **JavaScript**) que luego se envía al cliente donde se renderiza en el navegador web.

MySQL – PHP

A partir de PHP 5 se puede trabajar con MySQL usando:

- **MySQLi** extensión
- **PDO** (PHP Data Objects)

PDO tiene la ventaja que es un sistema que también funciona con otros bases de datos. Es decir, en caso de cambiar a otra base de datos solamente hace falta cambiar la cadena de texto que configura la conexión. Aquí se explica la instalación de PDO (que en el caso de XAMPP ya está instalado):

<https://www.php.net/manual/en/pdo.installation.php>

MySQL – PHP

Los ficheros **.php** para programar una página web habitualmente son una mezcla de HTML con PHP. Modificamos *index.html* y ponemos dejamos el siguiente contenido:

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <title>Hola Mundo</title>
</head>

<body>
  <h1>Hola mundo</h1>
  <?php echo "hola mundo"; ?>
</body>

</html>
```

Para detectar los fallos en PHP podemos mirar el log de Apache.

MySQL – PHP

A partir de ahora usaremos el fichero *database.php* donde se define un objeto *Database* que gestiona la conexión (en vez del usuario *root* también se puede usar uno específico que solamente tenga derechos de SELECT):

```
<?php

class Database {
    private $servername = "localhost";
    private $username = "root";
    private $password = "";
    private $db = "cibernarium_courses";

    public $conn;

    public function getConnection() {
        $this->conn = null;
        try {
            $this->conn = new PDO("mysql:host=$this->servername;dbname=$this->db", $this->username, $this->password);
            $this->conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
        }
        catch(PDOException $exception){
            echo "Database could not be connected: " . $exception->getMessage();
        }
        return $this->conn;
    }
}
```


MySQL – PHP

Además define tres funciones que nos permiten hacer las consultas. La primera llamada *query()* se usa internamente para ejecutar las consultas:

```
<?php
private function query($sqlQuery) {
    $stmt = $this->conn->prepare($sqlQuery);
    $stmt->setFetchMode(PDO::FETCH_ASSOC);
    $stmt->execute();
    return $stmt;
}
```

La función *queryOne()* hace consultas que devuelven exactamente 1 resultado:

```
<?php
public function queryOne($sqlQuery) {
    $stmt = $this->query($sqlQuery);
    return $stmt->fetch();
}
```

La función *queryAll()* hace consultas que devuelven un listado de resultados:

```
<?php
public function queryAll($sqlQuery) {
    $stmt = $this->query($sqlQuery);
    return $stmt->fetchAll();
}
```

MySQL – PHP

Ahora insertaremos el fichero *database.php* a *index.php* y creamos la conexión a MySQL usando el siguiente script:

```
<?php
include_once 'database.php';
$database = new Database();
$db = $database->getConnection();
```

Ahora creamos la primera consulta desde PHP a MySQL mostrando la cantidad de provincias que tiene Cataluña:

```
<?php
echo "Cataluña tiene ";
$sqlQuery = 'SELECT count(distinct(nomprov)) AS num FROM municipis';
$result = $database->queryOne($sqlQuery);
echo $result['num'];
echo " provincias:";
```

Para mostrar todo el listado de provincias, hacemos lo siguiente:

```
<?php
$sqlQuery = 'SELECT distinct(nomprov) FROM municipis';
$result = $database->queryAll($sqlQuery);
echo "<ul>";
foreach ($result as $row) {
    echo "<li>" . $row['nomprov'] . "</li>";
}
echo "</ul>";
```

MySQL – PHP

Ahora enlazaremos cada provincia con otro fichero llamado *provincia.php* para mostrar los datos de cada provincia cambiando la línea 24 a:

```
echo "<li><a href='provincia.php?codiprov=' . $row['codiprov'] . '>' . $row['nomprov'] . "</a></li>";
```

Pasaremos un parámetro get al fichero que contiene el código de la provincia. La podemos recuperar usando la función `$_GET['codiprov']`:

```
<?php
include_once 'database.php';
$database = new Database();
$db = $database->getConnection();

if (!isset($_GET['codiprov']) || empty($_GET['codiprov']) || !is_numeric($_GET['codiprov'])) {
    echo "Tienes que añadir un parámetro con un 'codiprov' válido para ver los datos de la provincia.";
    exit();
}

$sqlQuery = 'SELECT distinct(nomprov) FROM municipios WHERE codiprov=' . $_GET['codiprov'];
$result = $database->queryOne($sqlQuery);
if (!$result) {
    echo "No existe ninguna provincia con el 'codiprov='" . $_GET['codiprov'];
    exit();
}
```

MySQL – PHP

Ahora mostramos el listado de comarcas que contiene esta provincia:

```
<?php

$nomprov = $result['nomprov'];
echo "<h1>" . $nomprov . "</h1>";

echo $nomprov;
echo " tiene ";
$sqlQuery = 'SELECT count(distinct(nomcomar)) AS num FROM municipios WHERE codiprov=' . $_GET['codiprov'];
$result = $database->queryOne($sqlQuery);
echo $result['num'];
echo " comarcas:";

$sqlQuery = 'SELECT distinct(nomcomar), codicomar FROM municipios WHERE codiprov=' . $_GET['codiprov'];
$result = $database->queryAll($sqlQuery);
echo "<ul>";
foreach ($result as $row) {
    echo "<li><a href='comarca.php?codicomar=" . $row['codicomar'] . "'>" . $row['nomcomar'] . "</a></li>";
}
echo "</ul>";
```

MySQL – PHP

Ahora enlazaremos cada comarca con otro fichero llamado *comarca.php* para mostrar los datos de cada comarca usando el código de la comarca que recogemos usando la función `$_GET['codicomar']`:

```
<?php

include_once 'database.php';
$database = new Database();
$db = $database->getConnection();

if (!isset($_GET['codicomar']) || empty($_GET['codicomar']) || !is_numeric($_GET['codicomar'])) {
    echo "Tienes que añadir un parámetro con un 'codicomar' válido para ver los datos de la comarca.";
    exit();
}

$sqlQuery = 'SELECT distinct(nomcomar) FROM municipios WHERE codicomar=' . $_GET['codicomar'];
$result = $database->queryOne($sqlQuery);
if (!$result) {
    echo "No existe ninguna comarca con el 'codicomar='" . $_GET['codicomar'];
    exit();
}
```

MySQL – PHP

Ahora mostramos el listado de municipios que contiene esta comarca:

```
<?php

$nomcomar = $result['nomcomar'];
echo "<h1>Comarca . $nomcomar . "</h1>";

echo $nomcomar;
echo " tiene ";
$sqlQuery = 'SELECT count(distinct(nommuni)) AS num FROM municipios WHERE codicomar=' .
$_GET['codicomar'];
$result = $database->queryOne($sqlQuery);
echo $result['num'];
echo " municipios:";

$sqlQuery = 'SELECT distinct(nommuni), codimuni FROM municipios WHERE codicomar=' . $_GET['codicomar'];
$result = $database->queryAll($sqlQuery);
echo "<ul>";
foreach ($result as $row) {
    echo "<li><a href='municipio.php?codimuni=' . $row['codimuni'] . "'> . $row['nommuni'] . "</a></li>";
}
echo "</ul>";
```

MySQL – PHP

Ahora creamos un último archivo *municipios.php* donde mostramos los datos de cada municipio. De nuevo usamos el código de la municipio que recogemos usando la función `$_GET['codimuni']`:

```
<?php
    include_once 'database.php';
    $database = new Database();
    $db = $database->getConnection();

    if (!isset($_GET['codimuni']) || empty($_GET['codimuni']) || !is_numeric($_GET['codimuni'])) {
        echo "Tienes que añadir un parámetro con un 'codimuni' válido para ver los datos de la municipio.";
        exit();
    }

    $sqlQuery = 'SELECT * FROM municipios WHERE codimuni=' . $_GET['codimuni'];
    $result = $database->queryOne($sqlQuery);
    if (!$result) {
        echo "No existe ninguna municipio con el 'codimuni='" . $_GET['codimuni'];
        exit();
    }
?>

<h1>Municipio <?php echo $result['nommuni']; ?></h1>

<p>Área: <?php echo $result['areapol']; ?></p>
<p>Habitantes: <?php echo $result['habitants']; ?></p>
<p>Altitud: <?php echo $result['altitud']; ?></p>
```

MySQL – PHP

Tenéis todos los archivos de nuestro mini proyecto en la carpeta *php-final* del repositorio Github. Para seguir investigando PHP recomiendo este tutorial: <https://www.w3schools.com/php/>

Hay muchos tutoriales que introducen a la temática, también recomiendo visitar los siguientes cursos en el **Cibernarium**:

- **Optimització de bases de dades amb SQL avançat:**
<https://cibernarium.barcelonactiva.cat/ficha-actividad?activityId=1390555>
- **Construcció d'APIs en PHP i MySQL per a persones programadores:**
<https://cibernarium.barcelonactiva.cat/ficha-actividad?activityId=1388997>

Espero que os ha agradado esta sesión.
Muchas gracias por vuestra asistencia.

Gerald Kogler

gerald@servus.at

<https://gerald.github.io>

<https://github.com/gerald>

<https://gitlab.com/gerald1>